

# Proyecto Bodleian

## Actividad user story map

### Integrantes:

- Alvaro Burgos
- Nikolas Briceño
- Nicolas Sandoval

# Backlog

## 1. Operación y Negocio (Inukshuk Books)

- **US-01 Acceso Offline:** Como padre/madre, quiero que la app funcione sin conexión a internet, para que mi hijo lea en cualquier lugar.
- **US-02 Protección de Identidad:** Como sistema, quiero proteger la identidad de los niños, para cumplir con las políticas de seguridad infantil.
- **US-03 Exhibición Visual:** Como niño lector, quiero ver las portadas de los libros como si fuera una tienda, para descubrir historias de forma atractiva.
- **US-04 Búsqueda por Filtros:** Como niño lector, quiero buscar libros por nombre, autor o género, para encontrar contenido específico rápidamente.

## 2. Experiencia de Lectura Asistida

- **US-05 Diccionario Interactivo:** Como niño lector, quiero tocar una palabra que no entiendo para ver su significado simple y seguir leyendo.
- **US-06 Formato Infantil:** Como niño lector, quiero libros con poco texto pero con ilustraciones, para que la lectura sea amigable.
- **US-07 Personalización Visual:** Como niño lector, quiero ajustar el tamaño de letra, contraste y colores, para leer con comodidad.
- **US-08 Fidelidad al Papel:** Como usuario, quiero que los libros digitales mantengan su diseño original, para sentir que leo un libro físico.

## 3. Descubrimiento y Gestión de Biblioteca

- **US-09 Recomendaciones Inteligentes:** Como usuario, quiero recibir sugerencias basadas en mi historial, para descubrir lecturas relevantes.
- **US-10 Sistema de Calificación:** Como usuario, quiero calificar los libros con estrellas, para expresar mi opinión y mejorar mis sugerencias.
- **US-11 Seguimiento de Progreso:** Como usuario, quiero ver una lista de los libros que ya he leído, para monitorear mi avance.

- **US-12 Lista de Favoritos:** Como usuario, quiero marcar libros que me gustaron, para volver a ellos fácilmente.
- **US-13 Lectura Pendiente:** Como usuario, quiero guardar libros en una lista de "leer después", para organizar mis futuras sesiones.

## 4. Interacción Social y Peer-to-Peer

- **US-14 Acompañante Remoto:** Como niño lector, quiero leer con otra persona en tiempo real, para sentirme acompañado y resolver dudas.
- **US-15 Videollamada Integrada:** Como niño lector, quiero tener una videollamada mientras leo, para interactuar con mi compañero.
- **US-16 Actividades Compartidas:** Como niño lector, quiero realizar actividades sociales con otros niños mientras leo, para que sea divertido.
- **US-17 Matching por Nivel:** Como niño lector, quiero que la app me conecte con niños de nivel similar para que la experiencia sea equilibrada.

## 5. Evaluación Pedagógica y Fluidez

- **US-18 Comprensión por Fragmento:** Como niño lector, quiero responder preguntas después de leer un fragmento, para demostrar que entendí.
- **US-19 Reconocimiento de Voz:** Como niño lector, quiero recibir retroalimentación automática sobre mi precisión al leer en voz alta, para saber en qué palabras debo practicar más
- **US-20 Re-evaluación Periódica:** Como padre o tutor, quiero que la app actualice el nivel de lectura de mi hijo automáticamente cada mes, para asegurar que siempre reciba contenido acorde a su progreso real

# Backlog Priorizado

MVP:

- US-03 **Exhibición Visual(PORTADAS)**
- US-07 **Personalización Visual (Fuentes/Colores)**
- US-08 **Fidelidad al Papel**
- US-06 **Formato Infantil**
- US-05 **Diccionario Interactivo**
- US-04 **Busqueda por filtros**

## Estimación por Juicio de expertos

| Horas estimadas/Historia de usuario                   | Nicolás S. | Álvaro | Nikolas B. | Final (Promedio) | Justificación                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------|------------|--------|------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| US-03 <b>Exhibición Visual(PORTADAS)</b>              | 85         | 80     | 74         | 80               | <b>Investigación/UI:</b> Diseño de grid optimizado para carga de imágenes (lazy loading).<br><b>Implementación:</b> Manejo de assets y renderizado en catálogo.          |
| US-07 <b>Personalización Visual (Fuentes/Colores)</b> | 75         | 80     | 96         | 84               | <b>Desarrollo:</b> Implementación de temas (CSS Variables) y selectores de fuentes.<br><b>Implementación:</b> Persistencia de preferencias del usuario en local storage. |
| US-08 <b>Fidelidad al Papel</b>                       | 210        | 200    | 186        | 199              | <b>Investigación:</b> Selección de motor de renderizado (Fixed Layout vs Reflowable).                                                                                    |
| US-06 <b>Formato Infantil</b>                         | 115        | 120    | 104        | 113              | <b>Implementación:</b> Maquetación de templates específicos para libros con alta densidad de imagen y poco texto. <b>Desarrollo:</b>                                     |

|                                      |     |     |     |     |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |     |     |     |     | Responsive design para tablets.                                                                                                                                             |
| US-05 <b>Diccionario Interactivo</b> | 125 | 120 | 120 | 122 | <b>Investigación:</b> Integración con API de diccionario externo o carga de DB local.<br><b>Desarrollo:</b> Lógica de captura de eventos "on tap" en texto y overlay de UI. |
| US-04 <b>Busqueda por filtros</b>    | 55  | 60  | 102 | 72  | <b>BD:</b> Diseño de índices para búsqueda por metadatos (título/autor/género).<br><b>Desarrollo:</b> Lógica de filtrado en backend y debounce en frontend.                 |

## Estimación Poker-Planning

| Historia de usuario | Nicolás S. | Álvaro | Nikolas B. | Final (Decidido) |
|---------------------|------------|--------|------------|------------------|
| US-03               | 13 pts     | 13 pts | 13 pts     | 13 pts           |
| US-07               | 8 pts      | 8 pts  | 5 pts      | 8 pts            |
| US-08               | 8 pts      | 5 pts  | 3 pts      | 8 pts            |
| US-06               | 8 pts      | 13 pts | 8 pts      | 13 pts           |
| US-05               | 8 pts      | 13 pts | 8 pts      | 13 pts           |
| US-04               | 5 pts      | 8 pts  | 5 pts      | 5 pts            |

Considerando un tiempo total de 6 semanas para el mvp y 40 horas de trabajo semanales, tenemos un total de **240 horas/persona**

En total se tienen **60 puntos**

Lo que nos da como resultado **4 horas/persona por punto**

| Historia de usuario | 1 Persona | 2 Personas | 3 Personas | 4 Personas |
|---------------------|-----------|------------|------------|------------|
|---------------------|-----------|------------|------------|------------|

|       |          |           |           |           |
|-------|----------|-----------|-----------|-----------|
| US-03 | 52 horas | 104 horas | 156 horas | 208 horas |
| US-07 | 32 horas | 64 horas  | 96 horas  | 128 horas |
| US-08 | 32 horas | 64 horas  | 96 horas  | 128 horas |
| US-06 | 52 horas | 104 horas | 156 horas | 208 horas |
| US-05 | 52 horas | 104 horas | 156 horas | 208 horas |
| US-04 | 20 horas | 40 horas  | 60 horas  | 80 horas  |

## Estimación por PCU

Link a la tabla excel:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zYF40YZzNqHoTF9eFczGoePRsZ1oaaQp/edit?usp=sharing&ouid=114477466851068426890&rtpof=true&sd=true>

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Puntos Caso de Uso       | 70         |
| Factor Técnico           | 0,91       |
| Factor Ambiental         | 0,94       |
| Factor productividad     | 14         |
| Factor riesgo            | 0          |
| <b>ESFUERZO EN HORAS</b> | <b>829</b> |

|              |             |
|--------------|-------------|
| <b>UF/HH</b> | <b>0,05</b> |
| <b>UF</b>    | <b>41</b>   |

## Estimación hecha por IA

Tomando como referencia un desarrollo MVP universitario con equipo pequeño (frontend + backend básico + UI/UX), una estimación razonable podría ser:

| Historia de Usuario               | Complejidad | Horas estimadas | Consideraciones                                                                   |
|-----------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>US-03 Exhibición Visual</b>    | Media       | <b>18 h</b>     | Diseño tipo vitrina, grid de portadas, navegación visual y adaptación responsive. |
| <b>US-04 Búsqueda por Filtros</b> | Media       | <b>16 h</b>     | Implementación de filtros, búsqueda dinámica y conexión con catálogo de libros.   |

|                                      |       |             |                                                                                         |
|--------------------------------------|-------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>US-05 Diccionario Interactivo</b> | Alta  | <b>28 h</b> | Detección de palabras, pop-up contextual e integración de definiciones.                 |
| <b>US-06 Formato Infantil</b>        | Baja  | <b>8 h</b>  | Ajustes visuales simples y maquetación enfocada en lectura infantil.                    |
| <b>US-07 Personalización Visual</b>  | Media | <b>14 h</b> | Configuración de tamaño de letra, contraste, temas y persistencia de preferencias.      |
| <b>US-08 Fidelidad al Papel</b>      | Alta  | <b>32 h</b> | Renderizado fiel del diseño original, manejo de layouts complejos y pruebas responsive. |

### **Total estimado MVP (US-03 a US-08)**

**Total      116 h**  
**horas:**

Distribución aproximada:

- **Frontend/UI:** ~70 h
- **Backend/Lógica:** ~28 h
- **Testing y ajustes:** ~18 h

## Análisis de diferencias

A continuación se comparan los métodos de estimación según distintas dimensiones dadas:

| Método / Dimensión                | Estimacion Experto                      | Poker Planning                       | PCU                           | Por IA                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dependencia de experiencia humana | Alto                                    | Alto                                 | Bajo                          | Bajo                                                                                                                                                                               |
| Facilidad de aplicación           | Alto                                    | Alto                                 | Bajo                          | Alto                                                                                                                                                                               |
| Tiempo requerido                  | Medio                                   | Alto                                 | Alto                          | Bajo                                                                                                                                                                               |
| Costo de implementación           | Bajo                                    | Medio                                | Alto                          | Bajo                                                                                                                                                                               |
| Necesidad de datos históricos     | Alto                                    | Alto                                 | Medio                         | Bajo                                                                                                                                                                               |
| Nivel de subjetividad             | Alto                                    | Alto                                 | Bajo                          | Medio                                                                                                                                                                              |
| Participación del equipo          | Medio                                   | Alto                                 | Bajo                          | Bajo                                                                                                                                                                               |
| Automatización posible            | Bajo                                    | Medio                                | Alto                          | Alto                                                                                                                                                                               |
| Riesgo de sesgo humano            | Medio                                   | Medio                                | Bajo                          | Medio                                                                                                                                                                              |
| <b>Ventajas</b>                   | Útil cuando no existen datos iniciales. | Favorece el consenso y la discusión. | Estructurado y cuantificable. | Genera estimaciones rápidas utilizando contexto textual, documentación y experiencia acumulada en modelos LLM. Puede asistir en análisis de requisitos y descomposición de tareas. |
| <b>Desventajas</b>                | Difícil de                              | Consume                              | Requiere                      | Puede generar                                                                                                                                                                      |



|  |                                  |                              |                                        |                                                                                                       |
|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | replicar y depender del experto. | tiempo y depende del equipo. | modelamiento detallado y capacitación. | estimaciones inconsistentes dada alucinaciones y prompts de baja calidad. Requiere validación humana. |
|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Conclusiones

El análisis realizado evidencia que no existe un método de estimación universalmente superior, ya que cada técnica presenta fortalezas y limitaciones dependiendo del contexto del proyecto. Mientras la estimación experta y Planning Poker destacan por su flexibilidad y colaboración del equipo, métodos como PCU ofrecen una aproximación más estructurada y trazable. Por otro lado, la IA generativa surge como una alternativa rápida y automatizable, aunque todavía requiere supervisión humana debido a posibles inconsistencias y sesgos en las respuestas generadas.

En entornos ágiles, la rapidez y adaptabilidad de la estimación adquieren un rol fundamental, debido a la constante evolución de los requerimientos y a la incertidumbre inherente al desarrollo de software. En este contexto, métodos colaborativos y herramientas basadas en IA permiten agilizar el proceso de estimación y apoyar la toma de decisiones durante el desarrollo.

Sin embargo, independientemente de la técnica utilizada, la experiencia y criterio del equipo continúan siendo factores clave para interpretar correctamente los requerimientos, evaluar riesgos y validar las estimaciones obtenidas.

En consecuencia, la combinación de múltiples métodos permite obtener estimaciones más equilibradas y confiables, aprovechando las ventajas particulares de cada enfoque y reduciendo las limitaciones individuales de cada técnica.

# User Story Map

## Backbone

Descubrimiento

Configuración y Seguridad

Experiencia de Lectura

Gestión de Biblioteca

Interacción Social

Evaluación de Logros

## Historias de usuario

### Sprint 1

US-03 Exhibición Visual (Portadas)

US-03: Como niño lector, quiero ver las portadas de los libros como si fuera una tienda, para descubrir historias de forma atractiva.

US-01 Acceso offline

US-01: Como padre/madre, quiero que la app funcione sin conexión a internet, para que mi hijo lea en cualquier lugar.

US-05 Diccionario Interactivo

US-05: Como niño lector, quiero tocar una palabra que no entiendo para ver su significado simple y seguir leyendo.

US-02 Protección de Identidad

US-02: Como sistema, quiero proteger la identidad de los niños, para cumplir con las políticas de seguridad infantil.

US-06 Formato Infantil (Poco texto)

US-06: Como niño lector, quiero libros con poco texto pero con ilustraciones, para que la lectura sea amigable.

US-07 Personalización Visual (Fuentes/Colores)

US-07: Como niño lector, quiero ajustar el tamaño de letra, contraste y colores, para leer con comodidad.

US-08 Fidelidad al papel

US-08: Como usuario, quiero que los libros digitales mantengan su diseño original, para sentir que leo un libro físico.



Descubrimiento

Configuración y Seguridad

Experiencia de Lectura

Gestión de Biblioteca

Interacción Social

Evaluación de Logros

## Sprint 2

US-04 Búsqueda por filtros

**US-04:** Como niño lector, quiero buscar libros por nombre, autor o género, para encontrar contenido específico rápidamente.

US-11 Seguimiento de Progreso

**US-11:** Como usuario, quiero ver una lista de los libros que ya he leído, para monitorear mi avance.

US-14 Acompañante Remoto

**US-14:** Como niño lector, quiero leer con otra persona en tiempo real, para sentirme acompañado y resolver dudas.

US-18 Comprensión por Fragmento

**US-18:** Como niño lector, quiero responder preguntas después de leer un fragmento, para demostrar que entendí.

US-13 Lectura Pendiente

**US-13:** Como usuario, quiero guardar libros en una lista de "leer después", para organizar mis futuras sesiones.

US-20 Re-evaluación Periódica

**US-20:** Como padre o tutor, quiero que la app actualice el nivel de lectura de mi hijo automáticamente cada mes, para asegurar que siempre reciba contenido acorde a su progreso real

US-12 Lista de Favoritos

**US-12:** Como usuario, quiero marcar libros que me gustaron, para volver a ellos fácilmente.

Descubrimiento

Configuración y Seguridad

Experiencia de Lectura

Gestión de Biblioteca

Interacción Social

Evaluación de Logros

## Sprint 3

US-09 Recomendaciones Inteligentes

**US-09:** Como usuario, quiero recibir sugerencias basadas en mi historial, para descubrir lecturas relevantes.

US-10 Sistema de Calificación

**US-10:** Como usuario, quiero calificar los libros con estrellas, para expresar mi opinión y mejorar mis sugerencias.

US-15 Video-llamada Integrada

**US-15:** Como niño lector, quiero tener una videollamada mientras leo, para interactuar con mi compañero.

US-19 Reconocimiento de Voz

**US-19:** Como niño lector, quiero recibir retroalimentación automática sobre mi precisión al leer en voz alta, para saber en qué palabras debo practicar más

US-16 Actividades Compartidas

**US-16:** Como niño lector, quiero realizar actividades sociales con otros niños mientras leo, para que sea divertido.

US-17 Matching por Nivel

**US-17:** Como niño lector, quiero que la app me conecte con niños de nivel similar para que la experiencia sea equilibrada.